

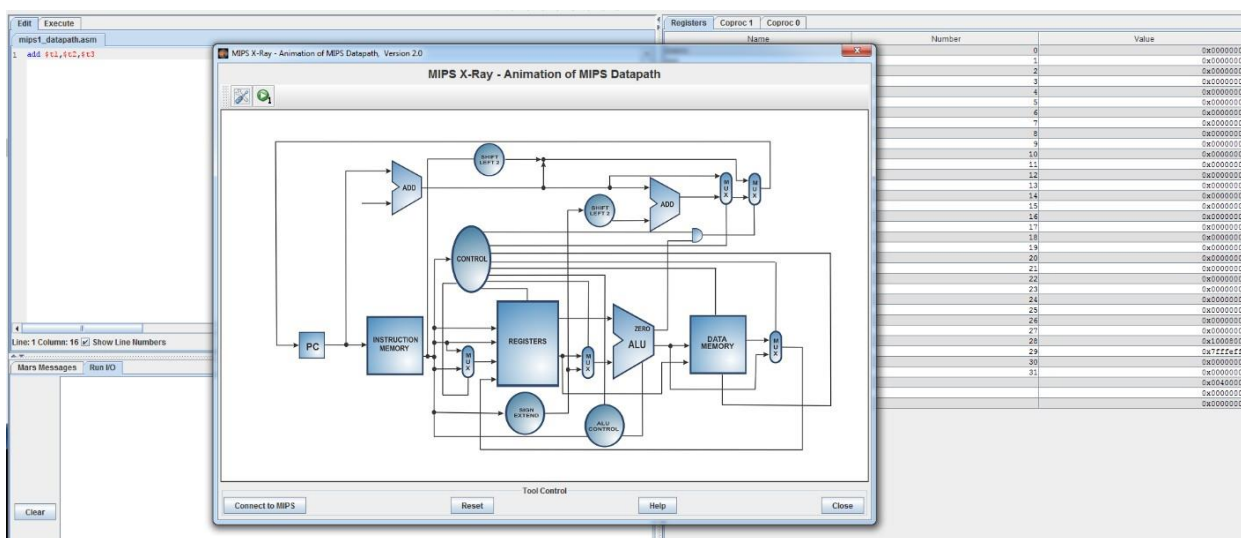
Giáo viên hướng dẫn	Thân Thế Tùng		Điểm
Họ tên	Vũ Đại Dương	23520359	

CE119-Lab05

1. Hướng dẫn

❖ Giới thiệu về datapath trong MARS:

B1: Mở chương trình mô phỏng MARS, sau khi viết code xong chọn tool->MIPS X-Ray để mở cửa sổ mô phỏng datapath.



Hình 1 Cửa sổ mô phỏng datapath.

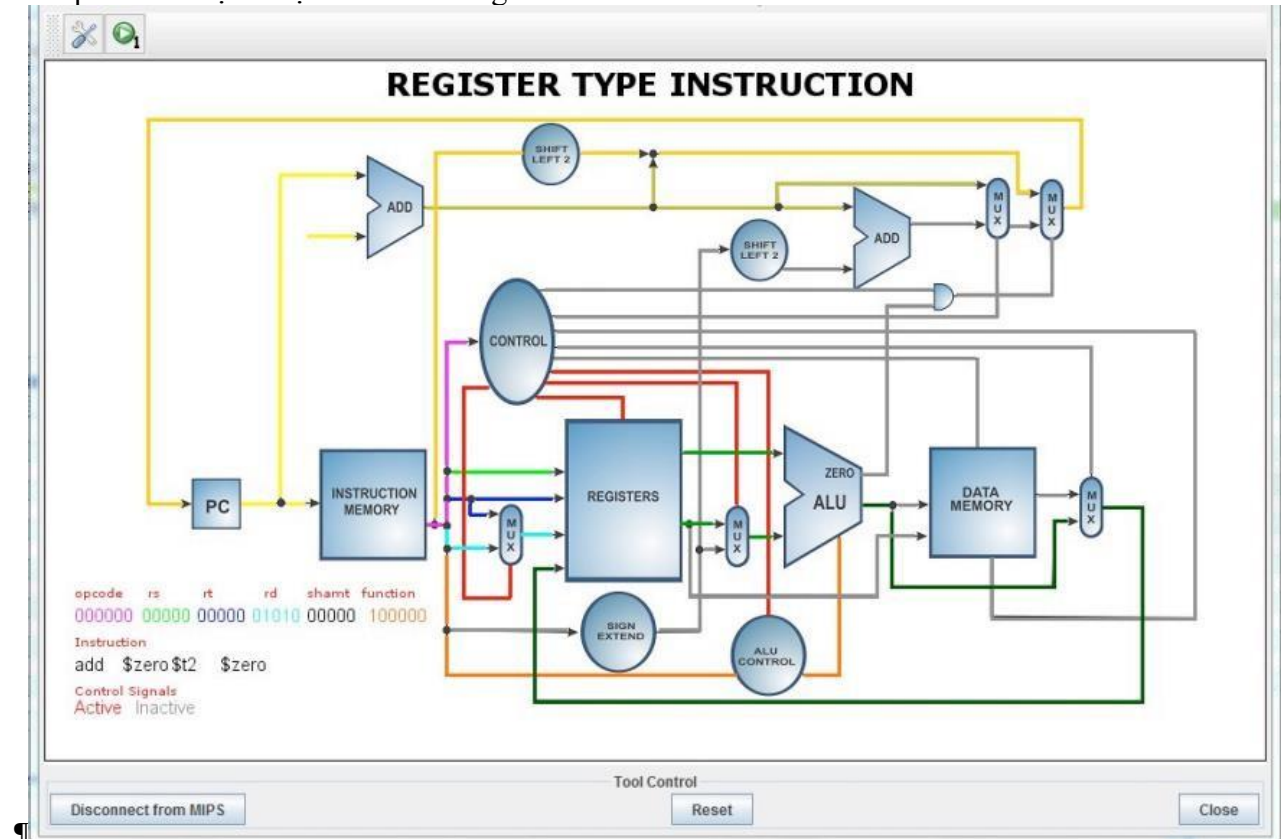
B2: Bấm connect to MIPS => Assemble => chạy từng bước và quan sát quá trình thực thi lệnh trên datapath.

❖ Các thành phần của datapath trong MARS:

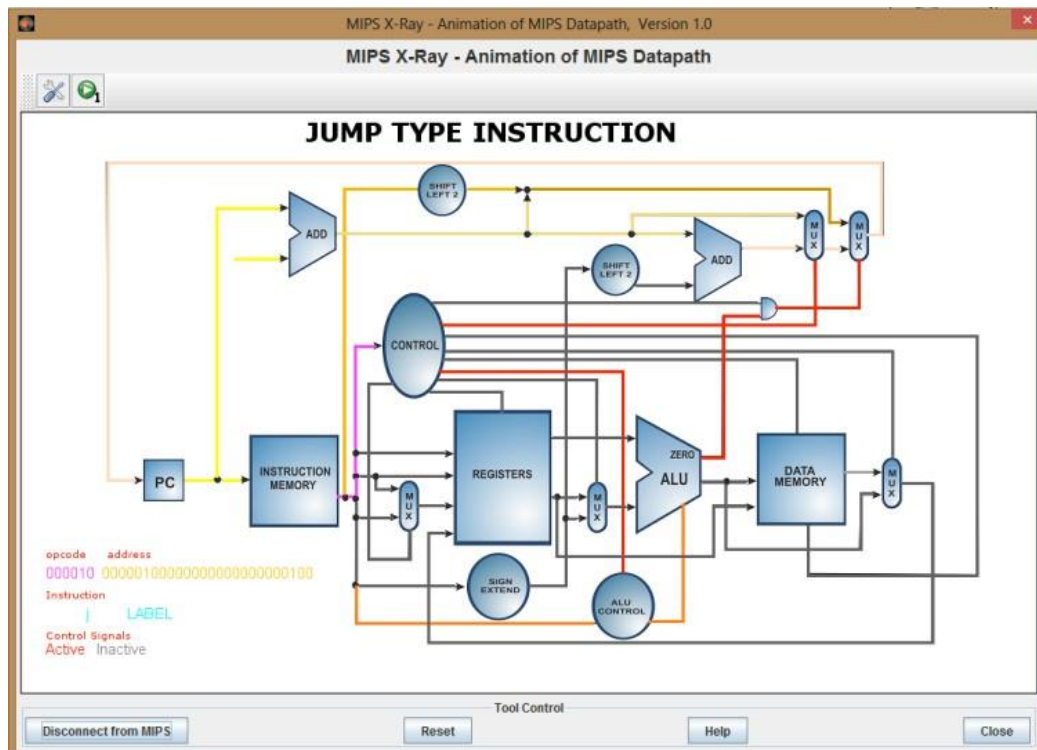
- **PC:** Thanh ghi để lưu địa chỉ của lệnh được thực thi kế tiếp.
- **ALU:** Bộ tính toán số học gồm một số phép toán như: add, or, not...
- **ALU Control:** Bộ điều khiển các phép toán của ALU
- **Instruction Memory:** Lưu trữ các lệnh sẽ được thực thi.
- **Bank of Register:** Tập 32 thanh ghi được sử dụng trong kiến trúc MIPS
- **Control Unit:** Bộ đưa ra các lệnh điều khiển cho ALU, MUX, Register Bank...
- **Data Memory:** Vùng lưu trữ dữ liệu chương trình (RAM).
- **Sign Extend:** Bộ mở rộng bit.
- **Shift Left:** Bộ dịch trái bit.
- **Multiplexers:** Bộ chọn.
- **Adders:** Bộ cộng.

2. Phần 2

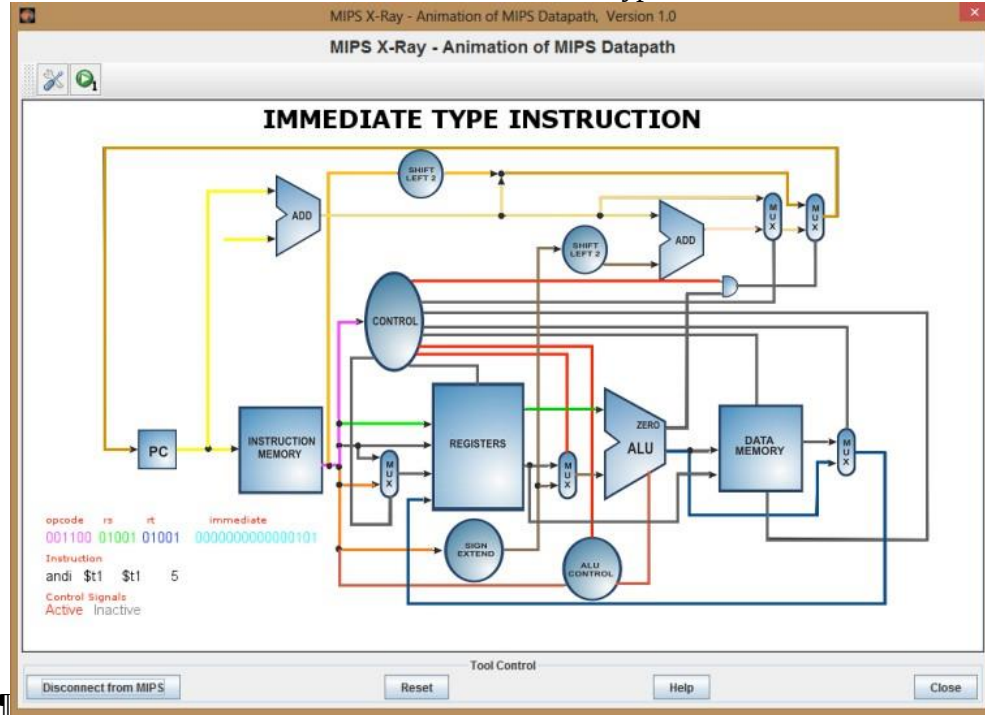
Datapath của một số lệnh cơ bản trong MARS:



Hình 2 Thực thi lệnh R-Type.



Hình 3 Thực thi lệnh J-Type.



Hình 4 Thực thi lệnh I-Type.

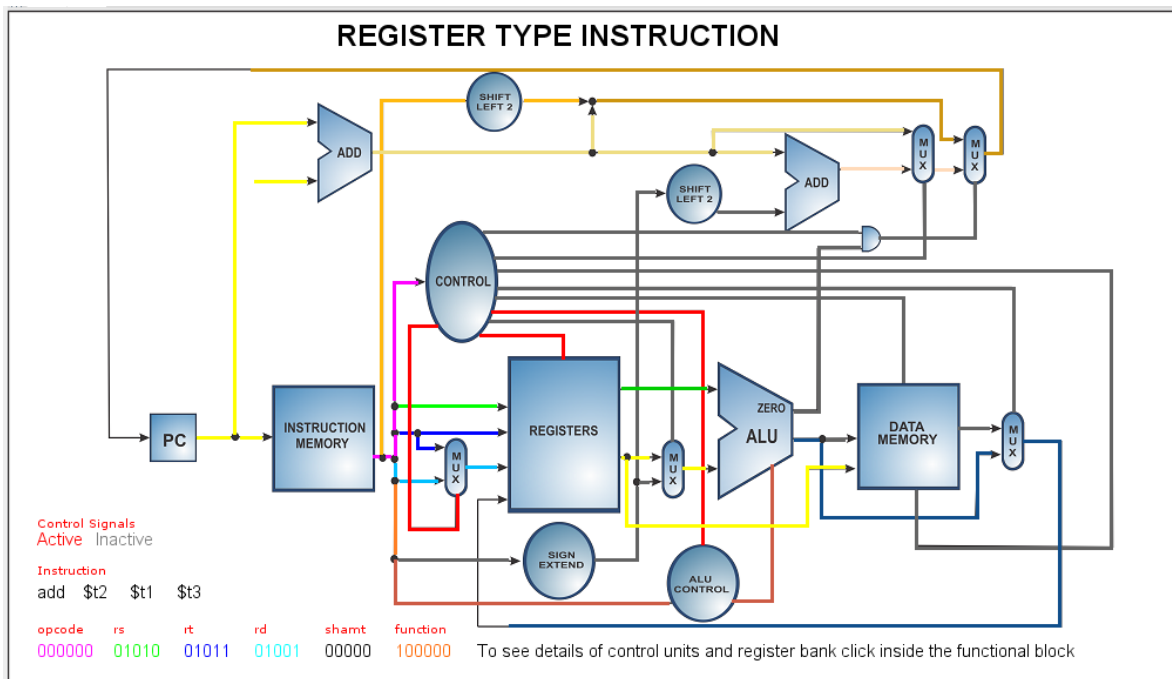
3. Phần 3

Chạy và quan sát quá trình xử lý các lệnh sau thông qua datapath trên MARS.

- add \$t1,\$t2,\$t3.

Lệnh: add \$t1, \$t2, \$t3			
Tên khối		Ngõ	Giá trị
Bộ Cộng	Input		0x00400000
	Output		0x00400004 lệnh add \$t1, \$t2, \$t3
Instruction Memory	Input	Read address	0x00400000
	Output	Instruction[31-0]	0x014B4800
Registers	Input	Read register 1	01010 (\$t2 - rs)
		Read register 2	01011 (\$t3 - rt)
		Write register	01001 (\$t1 - rd)
		Write data	1
	Output	Read data 1	0x00000000 (giá trị \$t2)
		Read data 2	0x00000000 (giá trị \$t3)
ALU	Input	Input thứ nhất của ALU	0x00000000 (\$t2)
		Input thứ hai của ALU	0x00000000 (\$t3)
	Output	ALU result	0x00000000 (\$t1)
		Zero	0
Data Memory	Input	Address	X
		Write data	X

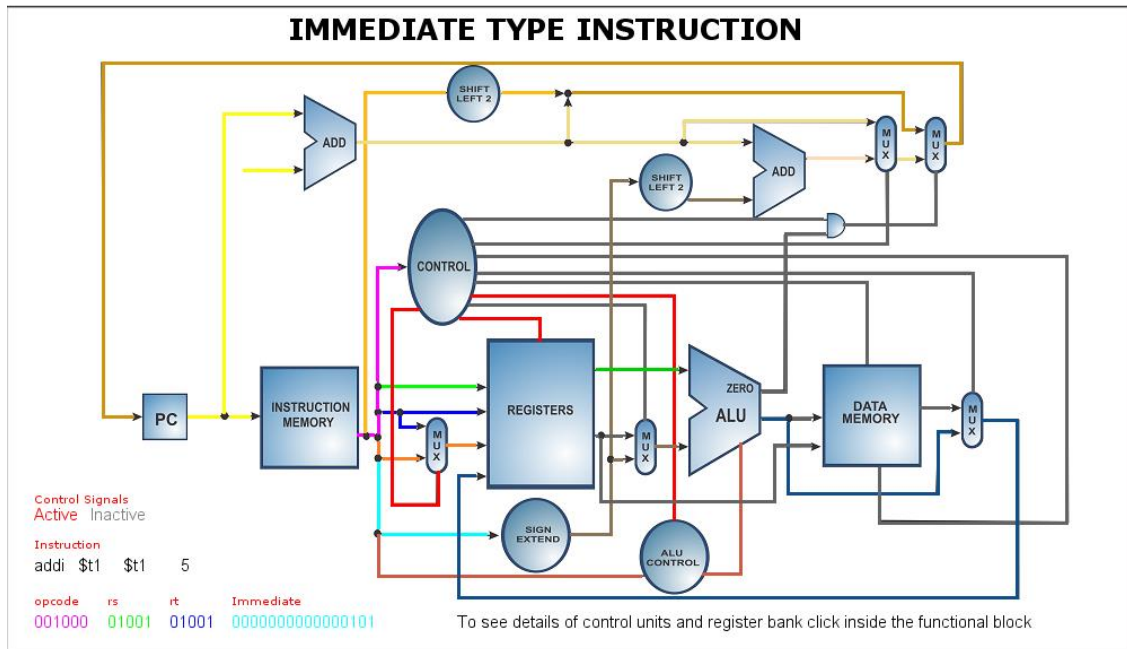
	Output	Read data	X
Control	Input	Instruction [31-26]	000000
	Output	RegDst	1
		Branch	0
		MemRead	0
		MemtoReg	0
		ALUOp	00
		MemWrite	0
		ALUSrc	0
		RegWrite	1
Sign-extend	Input		X
	Output		X
ALU Control	Input	Instruction [5-0]	000000
		ALUOp	00
	Output	Operation	0010 (add)
Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq)	Input		0x00000000
	Output		0x00000000



- addi \$t1,\$t1,5

Lệnh: addi \$t1, \$t1, 5			
Tên khối		Ngõ	Giá trị
Bộ Cộng	Input		0x00400004
	Output		0x00400008 lệnh addi \$t1, \$t1, 5
Instruction Memory	Input	Read address	0x00400004
	Output	Instruction[31-0]	0x21290005
Registers	Input	Read register 1	01001 (\$t1 - rs)
		Read register 2	01001 (\$t1 - rt)
		Write register	01001 (\$t1)
		Write data	1

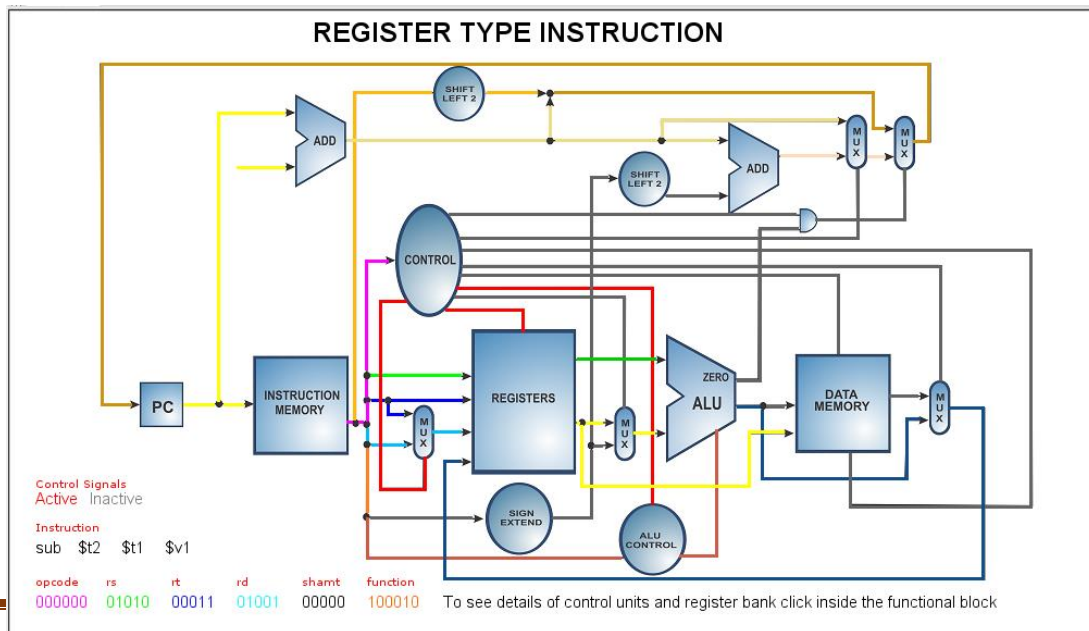
	Output	Read data 1	0x00000000 (giá trị \$t1)
		Read data 2	0000000000 (giá trị \$t1)
ALU	Input	Input thứ nhất của ALU	0x00000000 (\$t1)
		Input thứ hai của ALU	0x00000005
	Output	ALU result	0x00000005 (\$t1)
		Zero	0
Data Memory	Input	Address	X
		Write data	X
	Output	Read data	X
Control	Input	Instruction [31-26]	000000
	Output	RegDst	1
		Branch	0
		MemRead	0
		MemtoReg	0
		ALUOp	00
		MemWrite	0
		ALUSrc	1
		RegWrite	1
Sign-extend	Input		0x0005
	Output		0x00000005
ALU Control	Input	Instruction [5-0]	000101
		ALUOp	00
	Output	Operation	0010 (add)
Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq)	Input		0x00000000
	Output		0x00000000



- sub \$t1,\$t2,\$t3

Lệnh: sub \$t1, \$t2, \$t3			
Tên khối		Ngõ	Giá trị
Bộ Cộng	Input		0x00400008

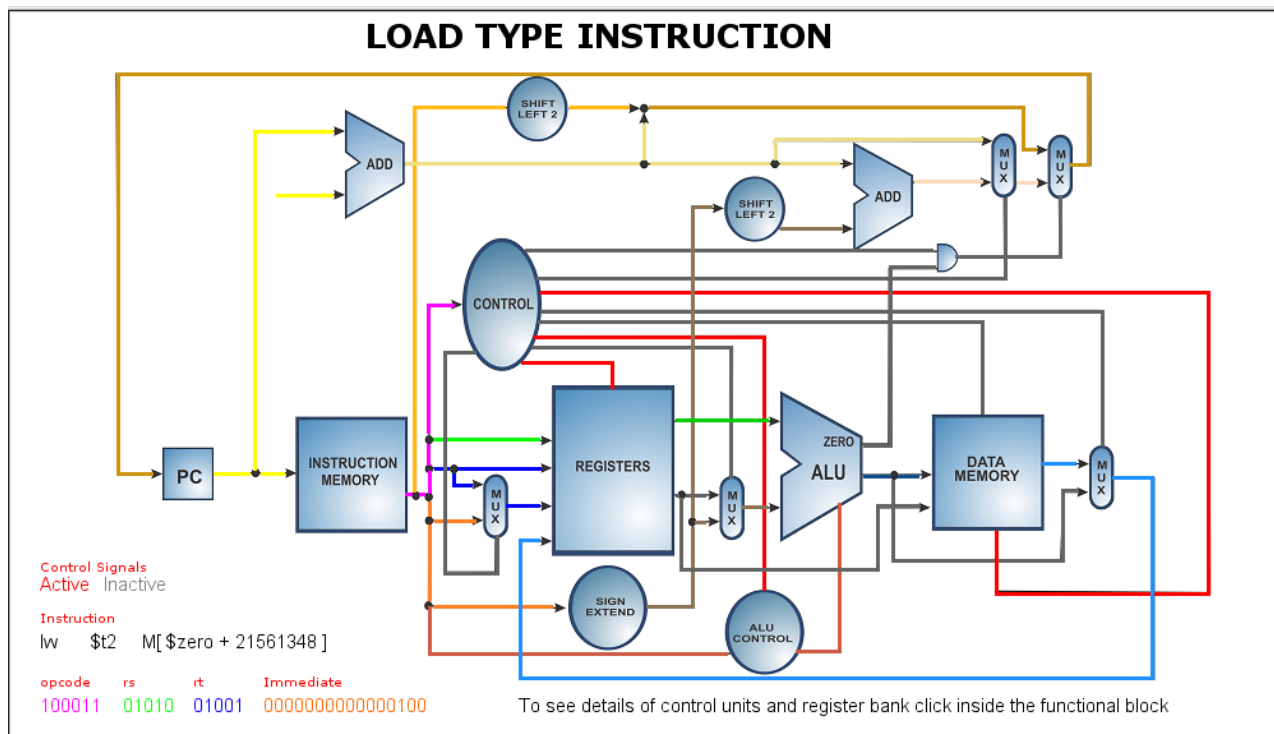
	Output		0x0040000c lệnh sub \$t1, \$t2, \$3
Instruction Memory	Input	Read address	0x00400008
	Output	Instruction[31-0]	0x01430822
Registers	Input	Read register 1	01010 (\$t2 - rs)
		Read register 2	00011 (\$v1 (\$3) - rt)
		Write register	01001 (\$t1 - rd)
		Write data	1
	Output	Read data 1	0x00000000 (giá trị \$t2)
ALU	Input	Input thứ nhất của ALU	0x00000000 (\$t2)
		Input thứ hai của ALU	0x00000000 (\$v1)
	Output	ALU result	0x00000000 (\$t1)
		Zero	0
Data Memory	Input	Address	X
		Write data	0x00000000 (\$v1)
	Output	Read data	X
Control	Input	Instruction [31-26]	000000
	Output	RegDst	1
		Branch	0
		MemRead	0
		MemtoReg	0
		ALUOp	10
		MemWrite	0
		ALUSrc	0
		RegWrite	1
Sign-extend	Input		X
	Output		X
ALU Control	Input	Instruction [5-0]	100010
		ALUOp	10
	Output	Operation	0110 (sub)
Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq)	Input		0x00000000
	Output		0x00000000



Lưu hành nội bộ

- lw \$t1,4(\$t2) ; # \$t2 = 0x10010000

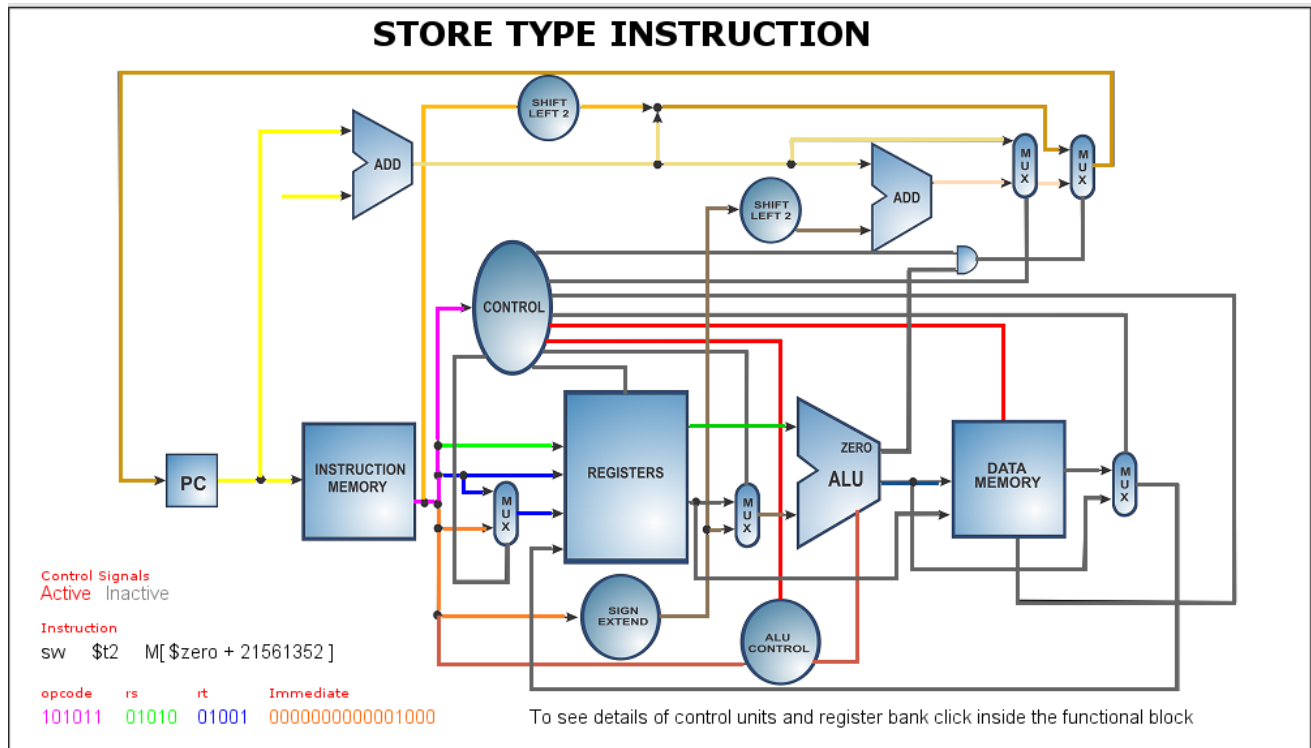
Lệnh: lw \$t1, 4(\$t2)			
Tên khối		Ngõ	Giá trị
Bộ Cộg	Input		0x0040000c
	Output		0x00400010 lệnh lw \$t1, 4(\$t2)
Instruction Memory	Input	Read address	0x0040000c
	Output	Instruction[31-0]	0x8D290004
Registers	Input	Read register 1	01010 (\$t2 - rs)
		Read register 2	01001 (\$t1 - rt)
		Write register	01001 (\$t1)
		Write data	1
	Output	Read data 1	0x10010000 (giá trị \$t2)
		Read data 2	0x00000000 (giá trị \$t1)
ALU	Input	Input thứ nhất của ALU	0x10010000 (\$t2)
		Input thứ hai của ALU	0x00000004
	Output	ALU result	0x10010004 (địa chỉ lấy \$t1)
		Zero	0
Data Memory	Input	Address	0x10010004 (\$t1)
		Write data	X
	Output	Read data	0x00000000 (giá trị tại 0x10010004)
Control	Input	Instruction [31-26]	100011
	Output	RegDst	0
		Branch	0
		MemRead	1
		MemtoReg	1
		ALUOp	00
		MemWrite	0
		ALUSrc	1
		RegWrite	1
Sign-extend	Input		0x0004
	Output		0x00000004
ALU Control	Input	Instruction [5-0]	100010
		ALUOp	10
	Output	Operation	0110 (sub)
Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq)	Input		0x00000000
	Output		0x00000000



- sw \$t1,8(\$t2); #\$t2 = 0x10010020

Lệnh: sw \$t1,8(\$t2)			
Tên khối		Ngõ	Giá trị
Bộ Cộng	Input		0x00400010
	Output		0x00400014 lệnh sw \$t1, 8(\$t2)
Instruction Memory	Input	Read address	0x00400010
	Output	Instruction[31-0]	0xAD290008
Registers	Input	Read register 1	01010 (\$t2 - rs)
		Read register 2	01001 (\$t1 - rt)
		Write register	X
		Write data	X
	Output	Read data 1	0x10010020 (giá trị \$t2)
		Read data 2	0x00000000 (giá trị \$t1)
ALU	Input	Input thứ nhất của ALU	0x10010020 (\$t2)
		Input thứ hai của ALU	0x00000008
	Output	ALU result	0x10010028 (địa chỉ lưu \$t1)
		Zero	0
Data Memory	Input	Address	0x10010028 (địa chỉ lưu \$t1)
		Write data	0x00000000 (giá trị \$t1)
	Output	Read data	X
Control	Input	Instruction [31-26]	101011
	Output	RegDst	X
		Branch	0
		MemRead	0
		MemtoReg	X

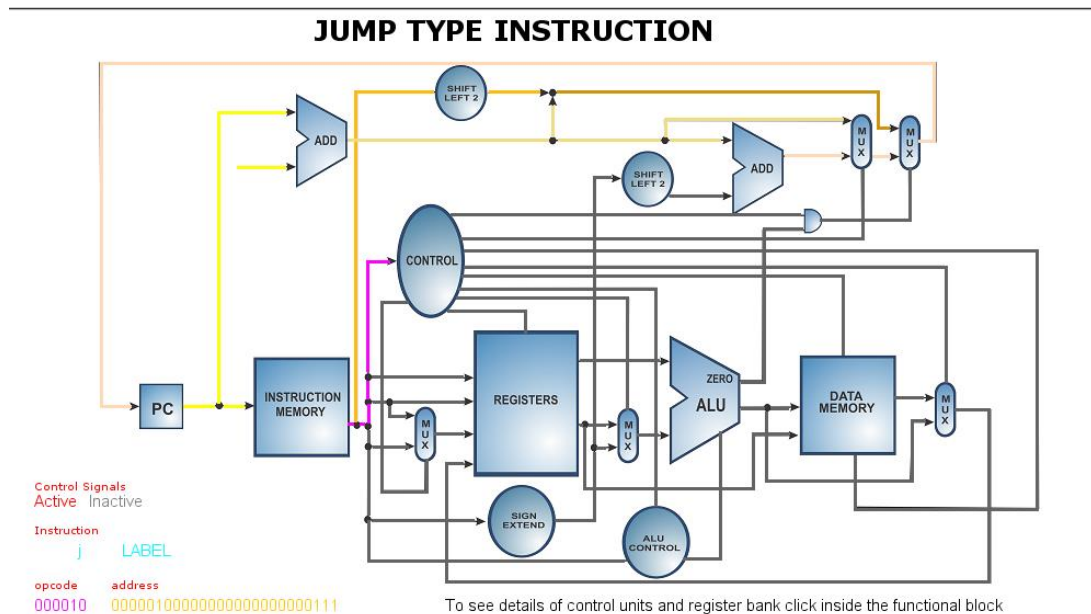
		ALUOp	00
		MemWrite	1
		ALUSrc	1
		RegWrite	0
Sign-extend	Input		0x0008
	Output		0x00000008
ALU Control	Input	Instruction [5-0]	001000
		ALUOp	00
	Output	Operation	0010 (add)
Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq)	Input		0x00000000
	Output		0x00000000



- J Label
Label: exit

Lệnh: j Label			
Tên khối		Ngõ	Giá trị
Bộ Cộng	Input		0x00400018
	Output		0x0040001c lệnh j Label
Instruction Memory	Input	Read address	0x00400018
	Output	Instruction[31-0]	0x08100007
Registers	Input	Read register 1	X
		Read register 2	X
		Write register	X
		Write data	X
	Output	Read data 1	X
		Read data 2	X

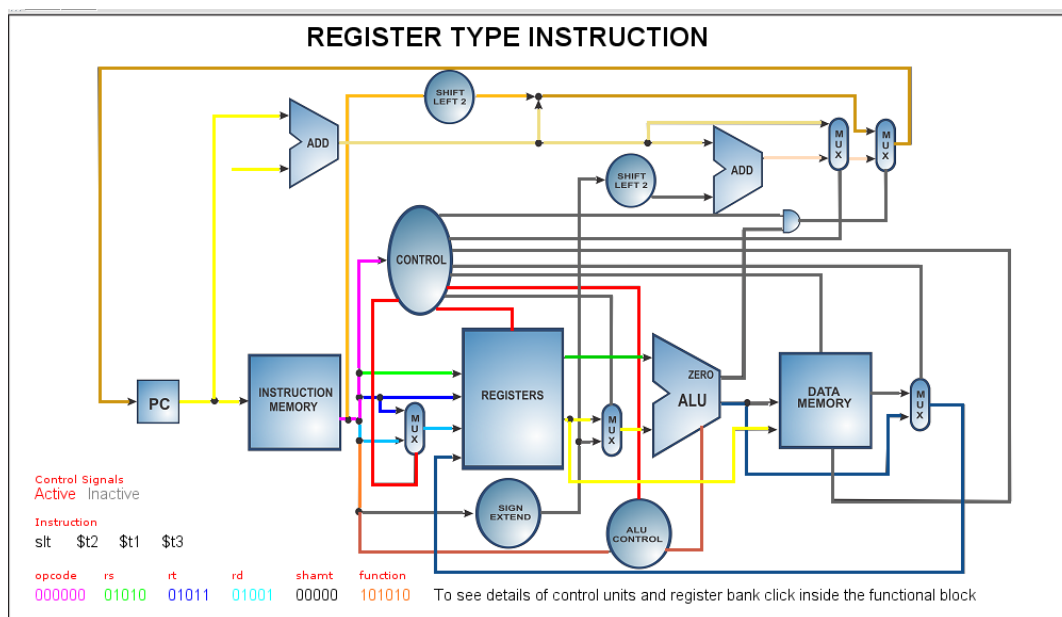
ALU	Input	Input thứ nhất của ALU	X
		Input thứ hai của ALU	X
	Output	ALU result	X
		Zero	0
Data Memory	Input	Address	X
		Write data	X
	Output	Read data	X
Control	Input	Instruction [31-26]	000010
	Output	RegDst	X
		Branch	0
		MemRead	0
		MemtoReg	0
		ALUOp	10
		MemWrite	0
		ALUSrc	0
Sign-extend	Input		X
	Output		X
ALU Control	Input	Instruction [5-0]	X
		ALUOp	X
	Output	Operation	X
Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq)	Input		0x00000000
	Output		0x00000000



- slt \$t1,\$t2,\$t3

Lệnh: slt \$t1, \$t2, \$t3			
Tên khối		Ngõ	Giá trị
Bộ Cộng	Input		0x00400014
	Output		0x00400018 lệnh slt \$t1, \$t2, \$t3
Instruction	Input	Read address	0x00400014

Memory	Output	Instruction[31-0]	0x014B482A
Registers	Input	Read register 1	01010 (\$t2 - rs)
		Read register 2	01011 (\$t3 - rt)
		Write register	01001 (\$t1 - rd)
		Write data	1
	Output	Read data 1	0x00000000 (giá trị \$t2)
		Read data 2	0x00000000 (giá trị \$t3)
ALU	Input	Input thứ nhất của ALU	0x00000000 (\$t2)
		Input thứ hai của ALU	0x00000000 (\$t3)_
	Output	ALU result	0x00000000 (\$t1)
		Zero	0
Data Memory	Input	Address	X
		Write data	0x00000000 (\$t3)
	Output	Read data	X
Control	Input	Instruction [31-26]	000000
	Output	RegDst	1
		Branch	0
		MemRead	0
		MemtoReg	0
		ALUOp	10
		MemWrite	0
		ALUSrc	0
		RegWrite	1
Sign-extend	Input		X
	Output		X
ALU Control	Input	Instruction [5-0]	101010
		ALUOp	10
	Output	Operation	0111 (slt)
Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq)	Input		0x00000000
	Output		0x00000000



4. Phần 4

1. Chuyển chương trình sau sang MIPS:

```
int a,b,c,d;
a=6;
b=5;
c=a-b;
d=a+b;
```

- Các biến được lưu trong memory.
- Xác định các lệnh tương ứng là loại lệnh nào (R-type, I-Type, J-Type)? Giải thích?

Lệnh	Loại lệnh
addi \$s0, \$0, 6 #a	I-type (opcode = 001000 ₂ = 8 _{hex})
addi \$s1, \$0, 5 #b	I-type (opcode = 001000 ₂ = 8 _{hex})
sub \$s2, \$s0, \$s1 #c = a - b	R-type (opcode = 000000 ₂ = 0 _{hex})
add \$s3, \$s0, \$s1 #d = a + b	R-type (opcode = 000000 ₂ = 0 _{hex})
#Luu vao stack	
addi \$sp, \$sp, -16	I-type (opcode = 001000 ₂ = 8 _{hex})
sw \$s3, 0(\$sp)	I-type (opcode = 101011 ₂ = 2B _{hex})
sw \$s2, 4(\$sp)	I-type (opcode = 101011 ₂ = 2B _{hex})
sw \$s1, 8(\$sp)	I-type (opcode = 101011 ₂ = 2B _{hex})
sw \$s0, 12(\$sp)	I-type (opcode = 101011 ₂ = 2B _{hex})

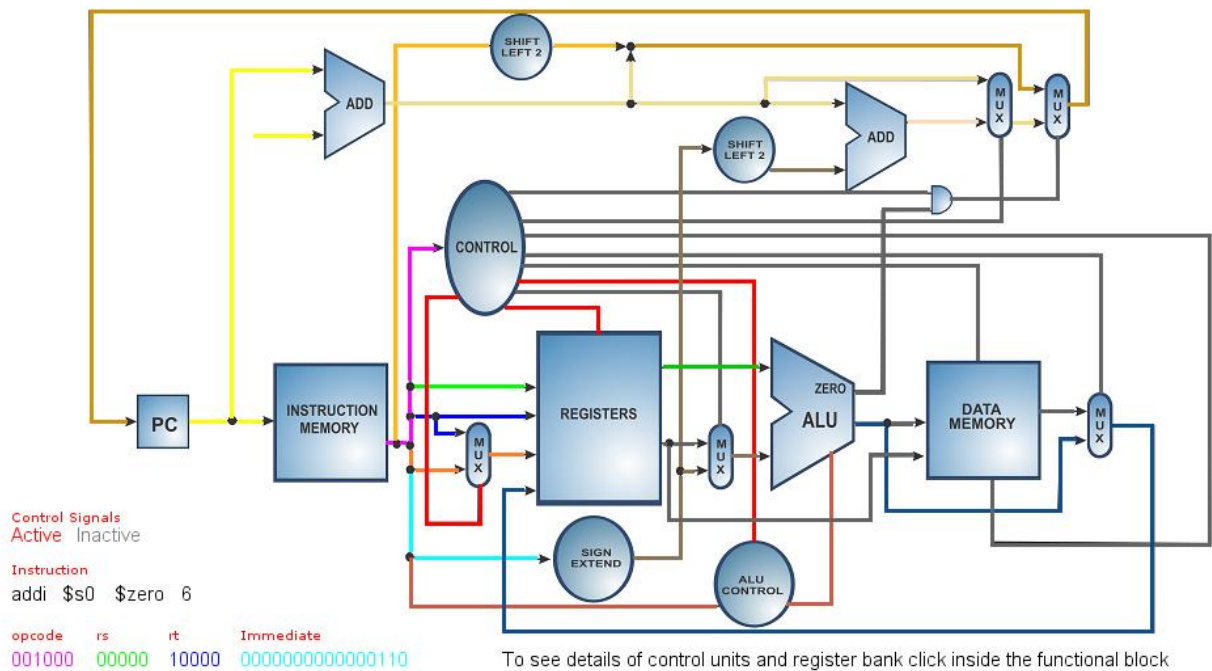
- Kết nối chương trình với MIPS X-Ray trong MARS. Chạy từng bước các lệnh và ở mỗi lệnh giải thích quá trình thực thi lệnh đó trên datapath trong MARS.

addi \$s0, \$0, 6

Lệnh: addi \$s0, \$0, 6			
Tên khối		Ngõ	Giá trị
Bộ Cộng	Input		0x00400000
	Output		0x00400004 lệnh addi \$s0, \$0, 6
Instruction Memory	Input	Read address	0x00400000
	Output	Instruction[31-0]	0x20100006
Registers	Input	Read register 1	00000 (\$0 - rs)
		Read register 2	10000 (\$s0 - rt)
		Write register	10000 (\$s0)
		Write data	1
	Output	Read data 1	0x00000000 (giá trị \$0)
		Read data 2	0x00000000 (giá trị \$s0)
ALU	Input	Input thứ nhất của ALU	0x00000000 (\$0)
		Input thứ hai của ALU	0x00000006
	Output	ALU result	0x00000006 (\$s0)
		Zero	0
Data Memory	Input	Address	X
		Write data	X
	Output	Read data	X

Control	Input	Instruction [31-26]	001000
	Output	RegDst	1
		Branch	0
		MemRead	0
		MemtoReg	0
		ALUOp	00
		MemWrite	0
		ALUSrc	1
		RegWrite	1
Sign-extend	Input		0x0006
	Output		0x00000006
ALU Control	Input	Instruction [5-0]	000110
		ALUOp	00
	Output	Operation	0010 (add)
Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq)	Input		0x00000000
	Output		0x00000000

IMMEDIATE TYPE INSTRUCTION

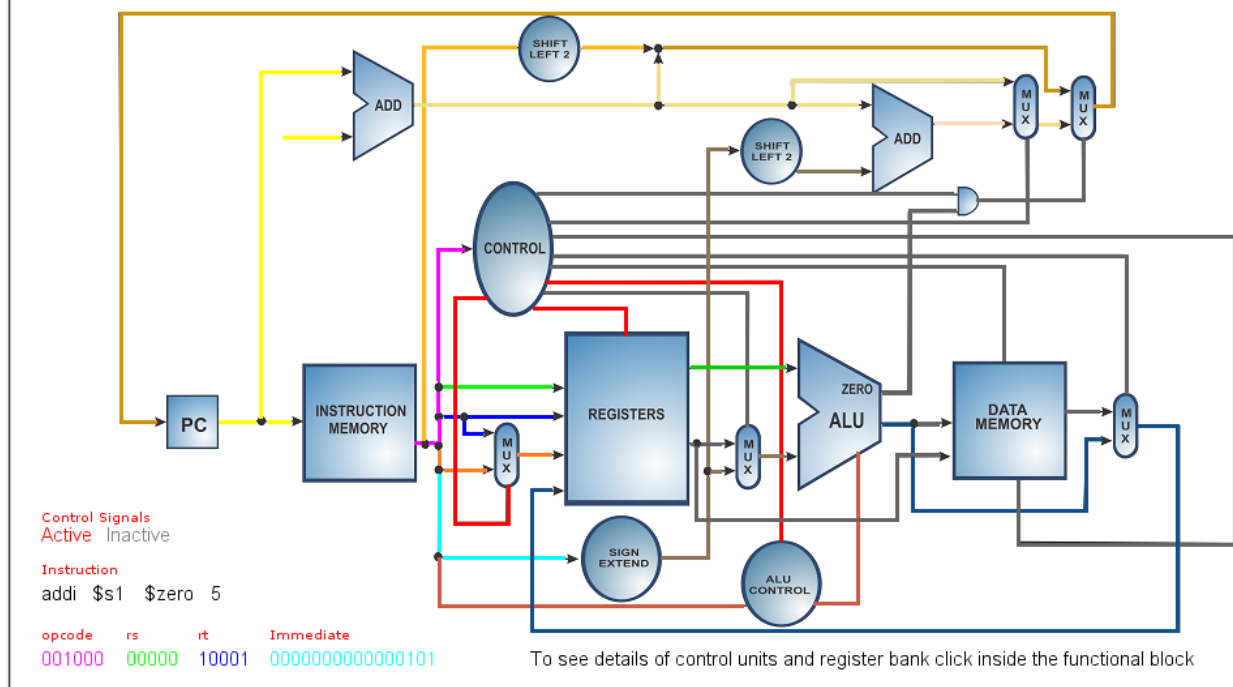


addi \$s1, \$0, 5

Lệnh: addi \$s1, \$0, 5			
Tên khối		Ngõ	Giá trị
Bộ Cộng	Input		0x00400004
	Output		0x00400008 lệnh addi \$s1, \$0, 5
Instruction Memory	Input	Read address	0x00400004
	Output	Instruction[31-0]	0x20110005
Registers	Input	Read register 1	00000 (\$0 - rs)
		Read register 2	10001 (\$s1 - rt)
		Write register	10001 (\$s1)
		Write data	1

	Output	Read data 1	0x00000000 (giá trị \$0)
		Read data 2	0x00000000 (giá trị \$s1)
ALU	Input	Input thứ nhất của ALU	0x00000000 (\$0)
		Input thứ hai của ALU	0x00000005
	Output	ALU result	0x00000005 (\$s0)
		Zero	0
Data Memory	Input	Address	X
		Write data	X
	Output	Read data	X
Control	Input	Instruction [31-26]	001000
	Output	RegDst	1
		Branch	0
		MemRead	0
		MemtoReg	0
		ALUOp	00
		MemWrite	0
		ALUSrc	1
		RegWrite	1
Sign-extend	Input		0x0005
	Output		0x00000005
ALU Control	Input	Instruction [5-0]	000101
		ALUOp	00
	Output	Operation	0010 (add)
Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq)	Input		0x00000000
	Output		0x00000000

IMMEDIATE TYPE INSTRUCTION

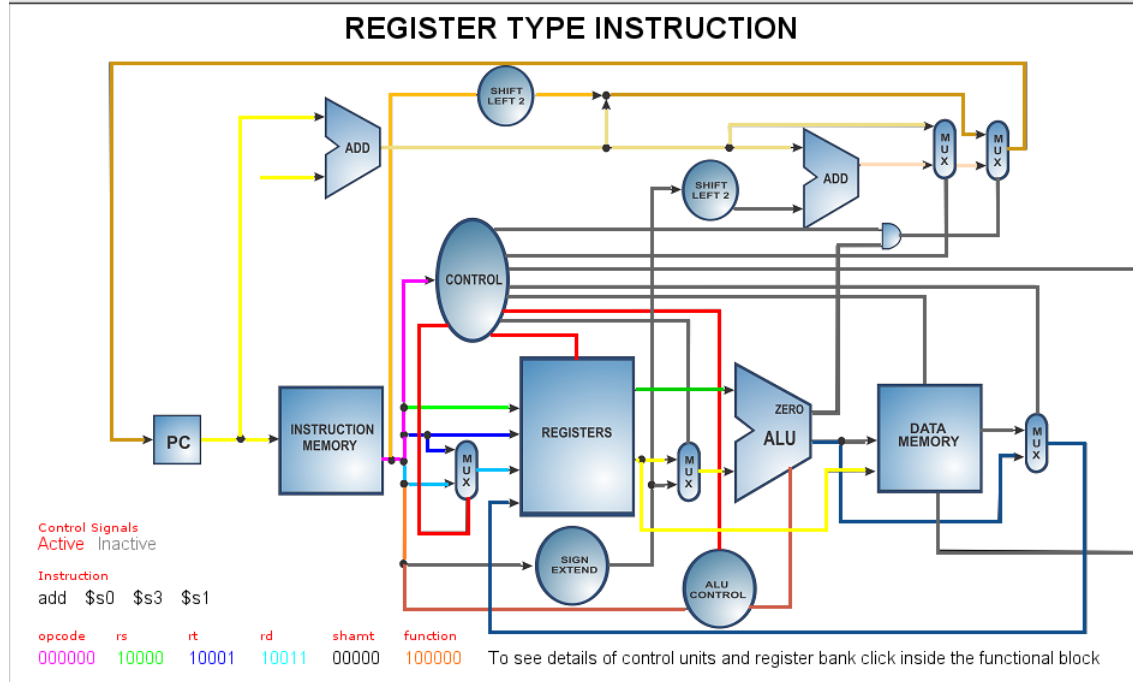


sub \$s2, \$s0, \$s1

Lệnh: sub \$s2, \$s0, \$s1

Tên khối		Ngõ	Giá trị
Bộ Cộng	Input		0x00400008
	Output		0x0040000c lệnh sub \$s2, \$s0, \$s1
Instruction Memory	Input	Read address	0x00400008
	Output	Instruction[31-0]	0x02119022
Registers	Input	Read register 1	10000 (\$s0 - rs)
		Read register 2	10001 (\$s1 - rt)
		Write register	10010 (\$s2 - rd)
		Write data	1
	Output	Read data 1	0x00000006 (giá trị \$s0)
		Read data 2	0000000005 (giá trị \$s1)
ALU	Input	Input thứ nhất của ALU	0x00000006 (\$s0)
		Input thứ hai của ALU	0x00000005 (\$s1)
	Output	ALU result	0x00000001 (\$s2)
		Zero	0
Data Memory	Input	Address	X
		Write data	0x00000005 (\$s1)
	Output	Read data	X
Control	Input	Instruction [31-26]	000000
	Output	RegDst	1
		Branch	0
		MemRead	0
		MemtoReg	0
		ALUOp	10
		MemWrite	0
		ALUSrc	0
		RegWrite	1
Sign-extend	Input		X
	Output		X
ALU Control	Input	Instruction [5-0]	100010
		ALUOp	10
	Output	Operation	0110 (sub)
Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq)	Input		0x00000000
	Output		0x00000000

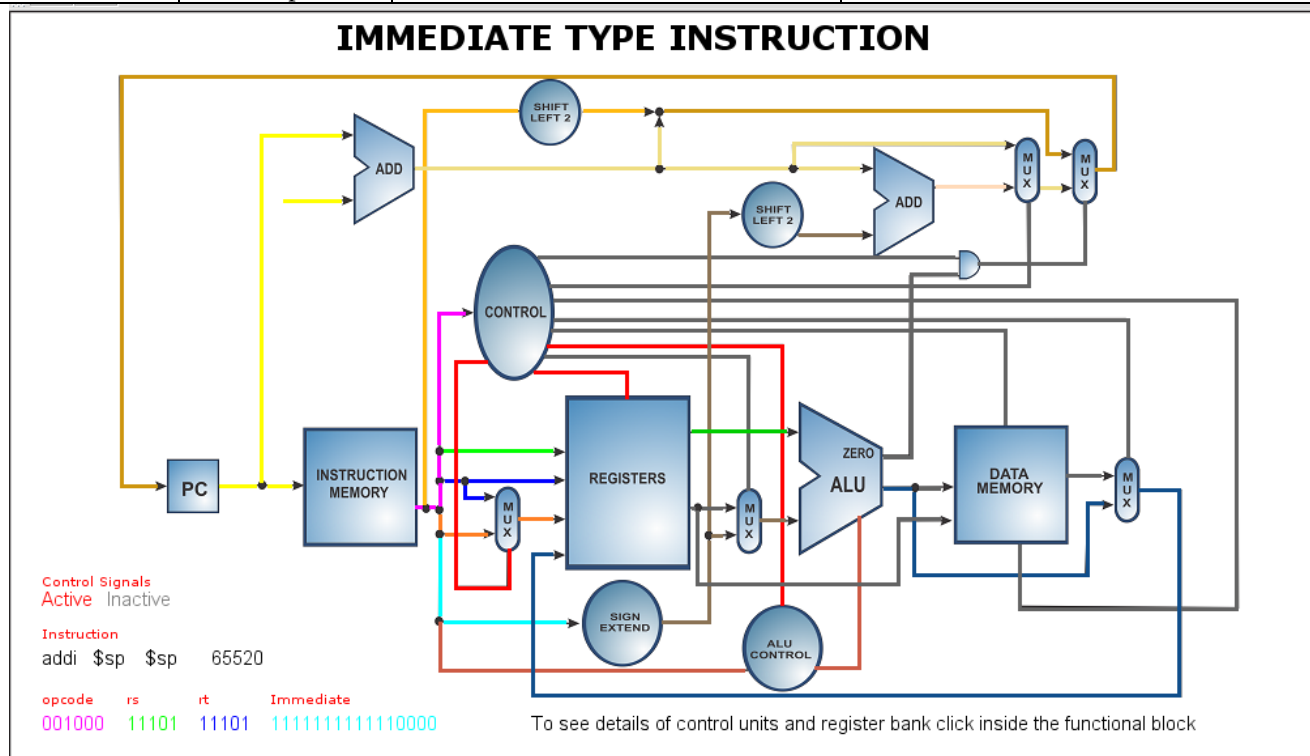
Sign-extend	Input		X
	Output		X
ALU Control	Input	Instruction [5-0]	100000
		ALUOp	00
	Output	Operation	0010 (add)
Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq)	Input		0x00000000
	Output		0x00000000



addi \$sp, \$sp, -16

Lệnh: addi \$sp, \$sp, -16			
Tên khối		Ngõ	Giá trị
Bộ Cộng	Input		0x00400010
	Output		0x00400014 lệnh addi \$sp, \$sp, -16
Instruction Memory	Input	Read address	0x00400010
	Output	Instruction[31-0]	0x23BDEFF0
Registers	Input	Read register 1	11101 (\$sp - rs)
		Read register 2	11101 (\$sp - rt)
		Write register	11101 (\$sp)
		Write data	1
	Output	Read data 1	0x7FFFEFFC (giá trị \$sp)
		Read data 2	0x7FFFEFFC (giá trị \$sp)
ALU	Input	Input thứ nhất của ALU	0x7FFFEFFC (\$sp)
		Input thứ hai của ALU	0xFFFFFFFF0
	Output	ALU result	0x7FFFEFEC (\$sp)
		Zero	0
Data Memory	Input	Address	X
		Write data	X
	Output	Read data	X
Control	Input	Instruction [31-26]	001000

	Output	RegDst	1
		Branch	0
		MemRead	0
		MemtoReg	0
		ALUOp	00
		MemWrite	0
		ALUSrc	1
		RegWrite	1
Sign-extend	Input		0xFFFF0
	Output		0xFFFFFFFF0
ALU Control	Input	Instruction [5-0]	110000
		ALUOp	00
	Output	Operation	0010 (add)
Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq)	Input		0x00000000
	Output		0x00000000

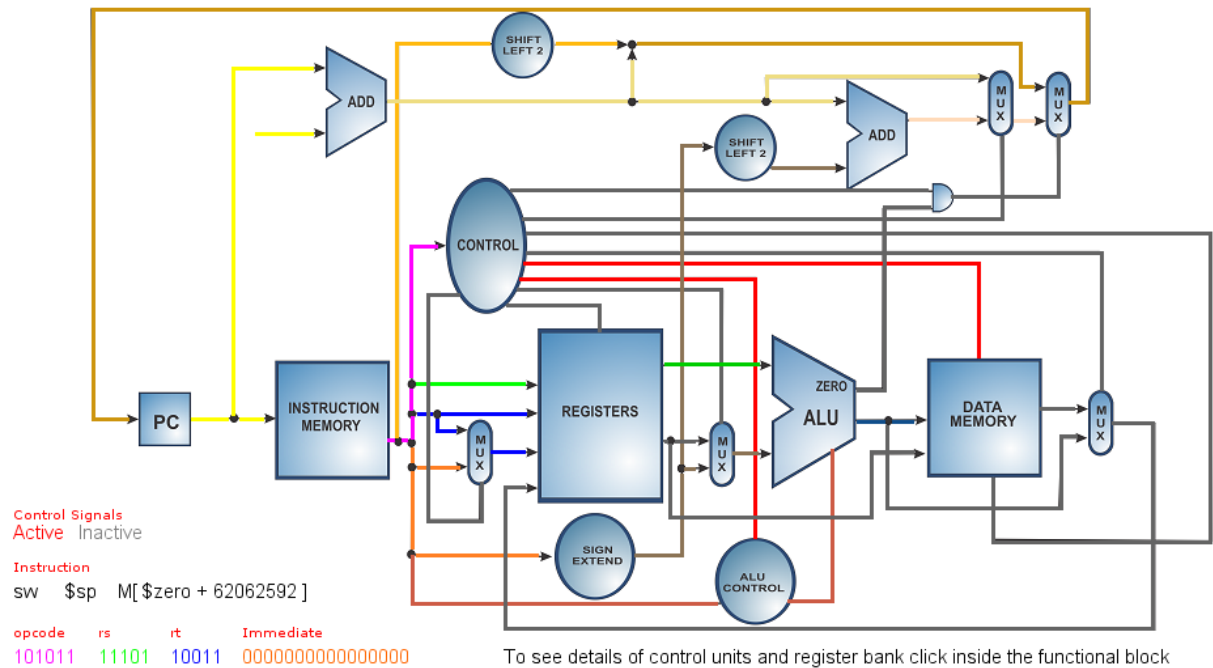


sw \$s3, 0(\$s3)

Lệnh: sw \$s3, 0(\$s3)			
Tên khối		Ngõ	Giá trị
Bộ Cộng	Input		0x00400014
	Output		0x00400018 lệnh sw \$s3. 0(\$s3)
Instruction Memory	Input	Read address	0x00400014
	Output	Instruction[31-0]	0xAFB30000
Registers	Input	Read register 1	11101 (\$s3)
		Read register 2	10011 (\$s3)
		Write register	X
		Write data	X
	Output	Read data 1	0x7FFFEFEC (giá trị \$s3)

		Read data 2	0x0000000b (giá trị \$s3)
ALU	Input	Input thứ nhất của ALU	0x7FFFEFEC (giá trị \$sp)
		Input thứ hai của ALU	0x00000000
	Output	ALU result	0x7FFFEFEC (địa chỉ lưu \$s3)
		Zero	0
Data Memory	Input	Address	0x7FFFEFEC (địa chỉ lưu \$s3)
		Write data	0x0000000b (giá trị \$s3)
	Output	Read data	X (không có)
Control	Input	Instruction [31-26]	101011 (opcode)
	Output	RegDst	X
		Branch	0
		MemRead	0
		MemtoReg	X
		ALUOp	00
		MemWrite	1
		ALUSrc	1
Sign-extend	Input		0x0000
	Output		0x00000000
ALU Control	Input	Instruction [5-0]	000000
		ALUOp	00
	Output	Operation	0010 (add)
Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq)	Input		0x00000000
	Output		0x00000000

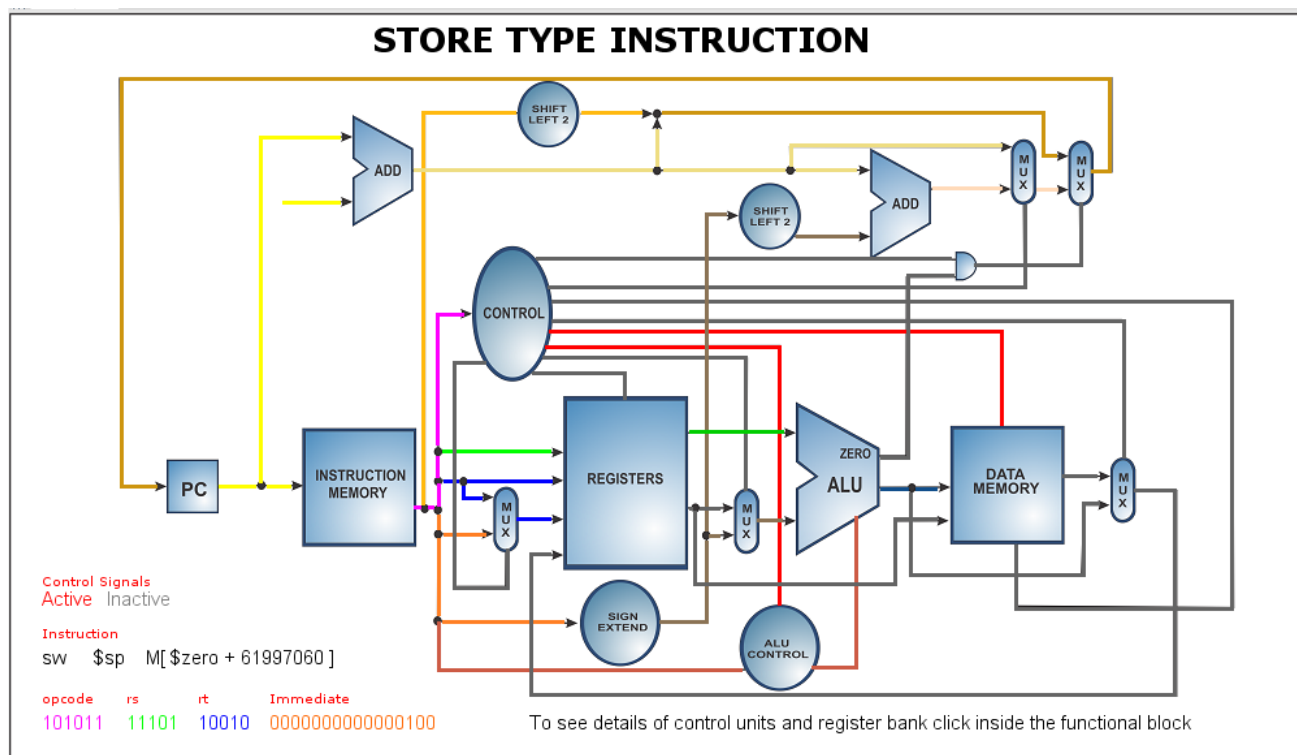
STORE TYPE INSTRUCTION



sw \$s2, 4(\$sp)

Lệnh: sw \$s2 , 4(\$sp)			
Tên khối		Ngõ	Giá trị

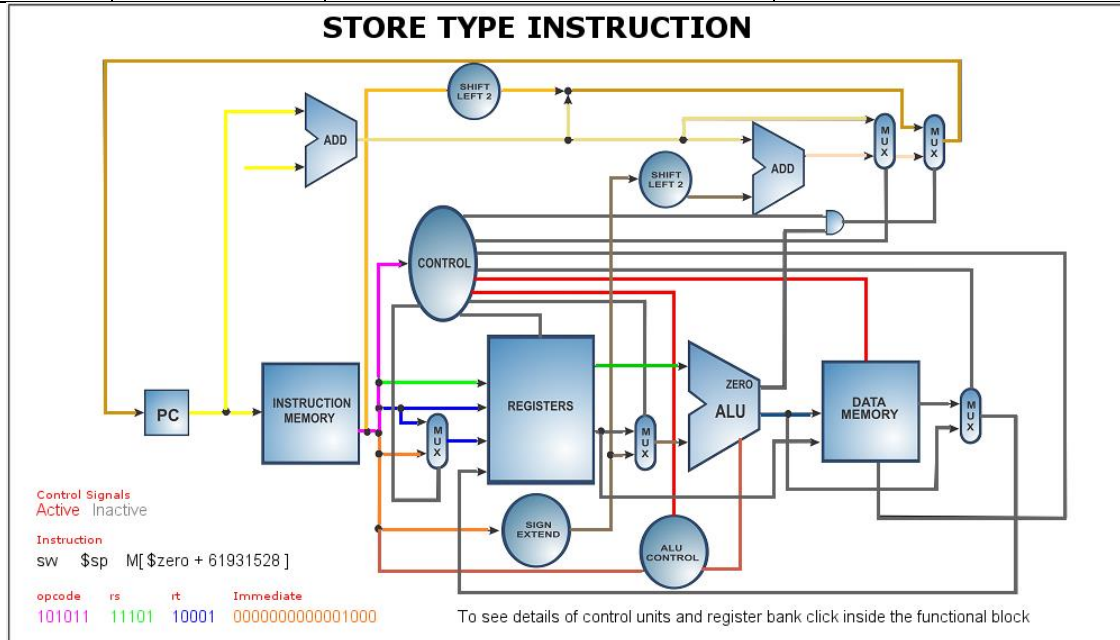
Bộ Cộg	Input		0x00400018
	Output		0x0040001c lệnh sw \$s2, 4(\$sp)
Instruction Memory	Input	Read address	0x00400018
	Output	Instruction[31-0]	0xAFB20004
Registers	Input	Read register 1	11101 (\$sp)
		Read register 2	10010 (\$s2)
		Write register	X
		Write data	X
	Output	Read data 1	0x7FFFEFEC (giá trị \$sp)
		Read data 2	0x00000001 (giá trị \$s2)
ALU	Input	Input thứ nhất của ALU	0x7FFFEFEC (giá trị \$sp)
		Input thứ hai của ALU	0x00000004
	Output	ALU result	0x7FFFEFF0 (địa chỉ lưu \$s2)
		Zero	0
Data Memory	Input	Address	0x7FFFEFF0 (địa chỉ lưu \$s2)
		Write data	0x00000001 (giá trị \$s2)
	Output	Read data	X (không có)
Control	Input	Instruction [31-26]	101011 (opcode)
	Output	RegDst	X
		Branch	0
		MemRead	0
		MemtoReg	X
		ALUOp	00
		MemWrite	1
		ALUSrc	1
		RegWrite	0
Sign-extend	Input		0x0004
	Output		0x00000004
ALU Control	Input	Instruction [5-0]	000100
		ALUOp	00
	Output	Operation	0010 (add)
Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq)	Input		0x00000000
	Output		0x00000000



sw \$s1, 8(\$sp)

Lệnh: sw \$s1 , 8(\$sp)			
Tên khối		Ngõ	Giá trị
Bộ Cộng	Input		0x0040001c
	Output		0x00400020 lệnh sw \$s1. 8(\$sp)
Instruction Memory	Input	Read address	0x0040001c
	Output	Instruction[31-0]	0xAFB10008
Registers	Input	Read register 1	11101 (\$sp)
		Read register 2	10001 (\$s1)
		Write register	X
		Write data	X
	Output	Read data 1	0x7FFFEFEC (giá trị \$sp)
		Read data 2	0x00000005 (giá trị \$s1)
ALU	Input	Input thứ nhất của ALU	0x7FFFEFEC (giá trị \$sp)
		Input thứ hai của ALU	0x00000008
	Output	ALU result	0x7FFFEFF4 (địa chỉ lưu \$s1)
		Zero	0
Data Memory	Input	Address	0x7FFFEFF4 (địa chỉ lưu \$s1)
		Write data	0x00000005 (giá trị \$s1)
	Output	Read data	X (không có)
Control	Input	Instruction [31-26]	101011 (opcode)
	Output	RegDst	X
		Branch	0
		MemRead	0
		MemtoReg	X
		ALUOp	00
		MemWrite	1
		ALUSrc	1

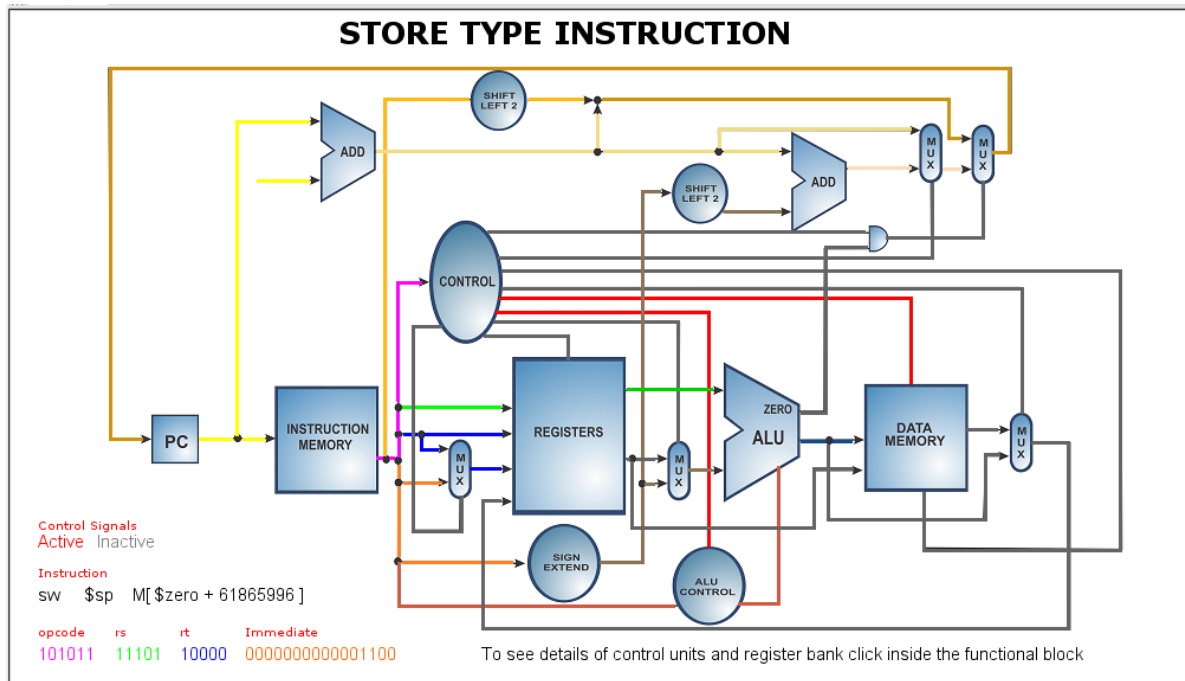
		RegWrite	0
Sign-extend	Input		0x0008
	Output		0x00000008
ALU Control	Input	Instruction [5-0] ALUOp	001000 00
	Output	Operation	0010 (add)
Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq)	Input		0x00000000
	Output		0x00000000



sw \$s0, 12(\$sp)

Lệnh: sw \$s0 , 12(\$sp)			
Tên khối		Ngõ	Giá trị
Bộ Cộng	Input		0x00400020
	Output		0x00400024 lệnh sw \$s0. 12(\$sp)
Instruction Memory	Input	Read address	0x00400020
	Output	Instruction[31-0]	0xAFB0000B
Registers	Input	Read register 1	11101 (\$sp)
		Read register 2	10000 (\$s0)
		Write register	X
		Write data	X
	Output	Read data 1	0x7FFFEFEC (giá trị \$sp)
		Read data 2	0x00000006 (giá trị \$s0)
ALU	Input	Input thứ nhất của ALU	0x7FFFEFEC (giá trị \$sp)
		Input thứ hai của ALU	0x0000000B
	Output	ALU result	0x7FFFEFF8 (địa chỉ lưu \$s0)
		Zero	0
Data Memory	Input	Address	0x7FFFEFF8 (địa chỉ lưu \$s0)
		Write data	0x00000006 (giá trị \$s0)
	Output	Read data	X (không có)
Control	Input	Instruction [31-26]	101011 (opcode)
	Output	RegDst	X

		Branch	0
		MemRead	0
		MemtoReg	X
		ALUOp	00
		MemWrite	1
		ALUSrc	1
		RegWrite	0
Sign-extend	Input		0x000B
	Output		0x0000000B
ALU Control	Input	Instruction [5-0]	001100
		ALUOp	00
	Output	Operation	0010 (add)
Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq)	Input		0x00000000
	Output		0x00000000



2. Chuyển chương trình sau sang MIPS:

```

if (i == j)
    f = g + h;
else f = g - h;

```

- I được lưu trong \$s3, j trong \$s4, f trong \$s0, g trong \$s1, h trong \$s2.
- Phải sử dụng lệnh bne và j trong chương trình.

<pre> bne \$s3, \$s4, else add \$s0, \$s1, \$s2 j exit else: sub \$s0, \$s1, \$s2 </pre>	<pre> - i != j => else, không thì thực hiện tiếp - f = g + h - nhảy đến exit - f = g - h </pre>
---	---

exit:	
-------	--

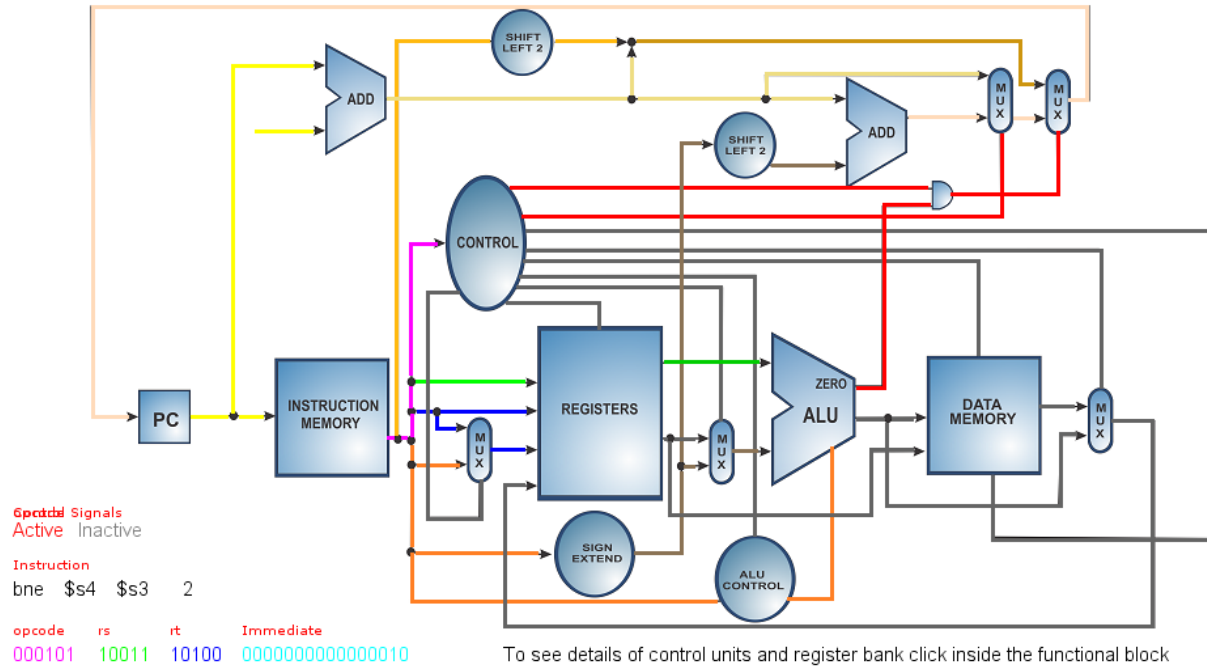
- Kết nối chương trình với MIPS X-Ray trong MARS. Chạy từng bước các lệnh và ở mỗi lệnh giải thích quá trình thực thi lệnh đó trên datapath trong MARS.

TH1: i = j = 0

bne \$s3, \$s4, else

Lệnh: bne \$s3, \$s4, else			
Tên khối		Ngõ	Giá trị
Bộ Cộng	Input		0x00400000
	Output		0x00400004 lệnh bne \$s3, \$s4, else
Instruction Memory	Input	Read address	0x00400000
	Output	Instruction[31-0]	0x16740002
Registers	Input	Read register 1	10011 (\$s3 - rs)
		Read register 2	10100 (\$s4 - rt)
		Write register	X
		Write data	X
	Output	Read data 1	0x00000000 (giá trị \$s3)
		Read data 2	0x00000000 (giá trị \$s4)
ALU	Input	Input thứ nhất của ALU	0x00000000 (giá trị \$s3)
		Input thứ hai của ALU	X
	Output	ALU result	X
		Zero	1
Data Memory	Input	Address	X
		Write data	X
	Output	Read data	X
Control	Input	Instruction [31-26]	000101
	Output	RegDst	X
		Branch	1
		MemRead	0
		MemtoReg	X
		ALUOp	01
		MemWrite	0
		ALUSrc	0
		RegWrite	0
Sign-extend	Input		0x0002
	Output		0x00000002
ALU Control	Input	Instruction [5-0]	000010
		ALUOp	01
	Output	Operation	0110 (sub)
Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq)	Input		0x00000002
	Output		0x00000008

BRANCH TYPE INSTRUCTION

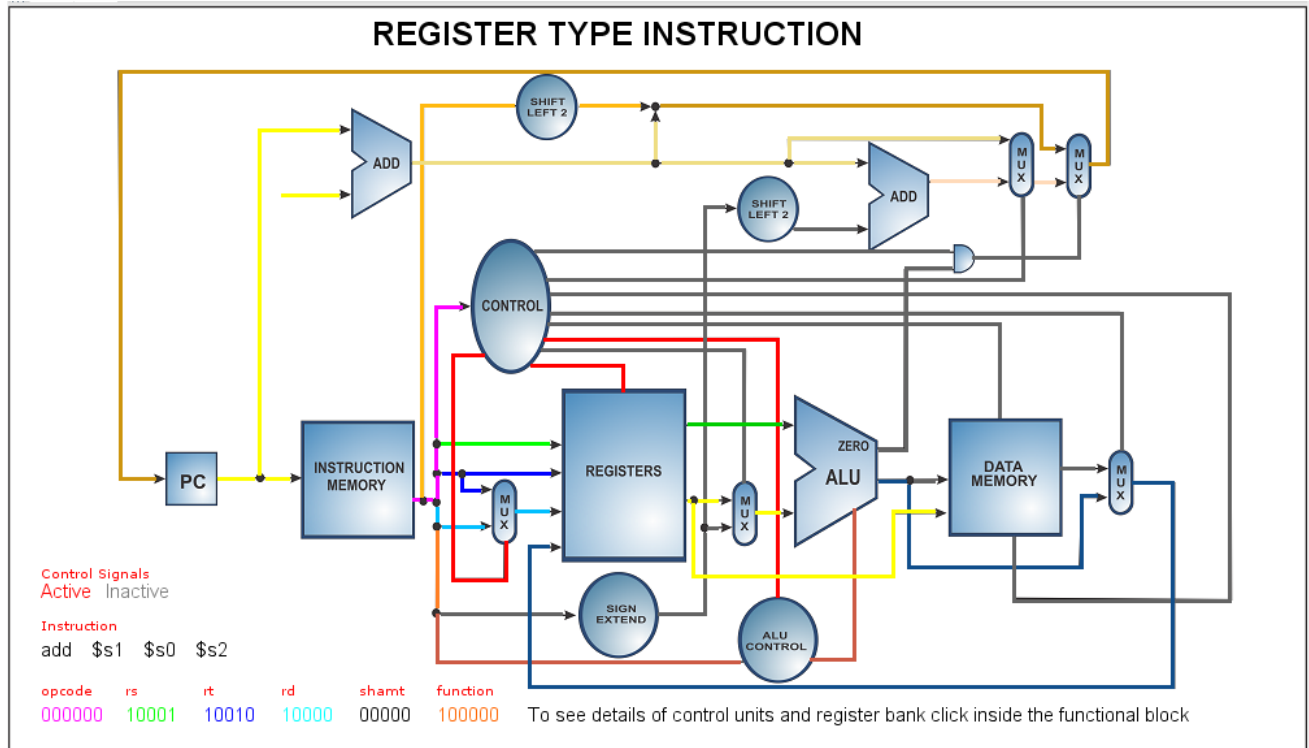


add \$s0, \$s1, \$s2

Lệnh: add \$s0, \$s1, \$s2

Tên khối		Ngõ	Giá trị
Bộ Cộng	Input		0x00400004
	Output		0x00400008 lệnh add \$s0, \$s1, \$s2
Instruction Memory	Input	Read address	0x00400004
	Output	Instruction[31-0]	0x02328020
Registers	Input	Read register 1	10001 (\$s1 - rs)
		Read register 2	10010 (\$s2 - rt)
		Write register	10000 (\$s0 - rd)
		Write data	1
	Output	Read data 1	0x00000000 (giá trị \$s1)
		Read data 2	0x00000000 (giá trị \$s2)
ALU	Input	Input thứ nhất của ALU	0x00000000 (\$s1)
		Input thứ hai của ALU	0x00000000 (\$s2)
	Output	ALU result	0x00000000 (\$s0)
		Zero	0
Data Memory	Input	Address	X
		Write data	0x00000000
	Output	Read data	X
Control	Input	Instruction [31-26]	000000
	Output	RegDst	1
		Branch	0
		MemRead	0
		MemtoReg	0
		ALUOp	00
		MemWrite	0

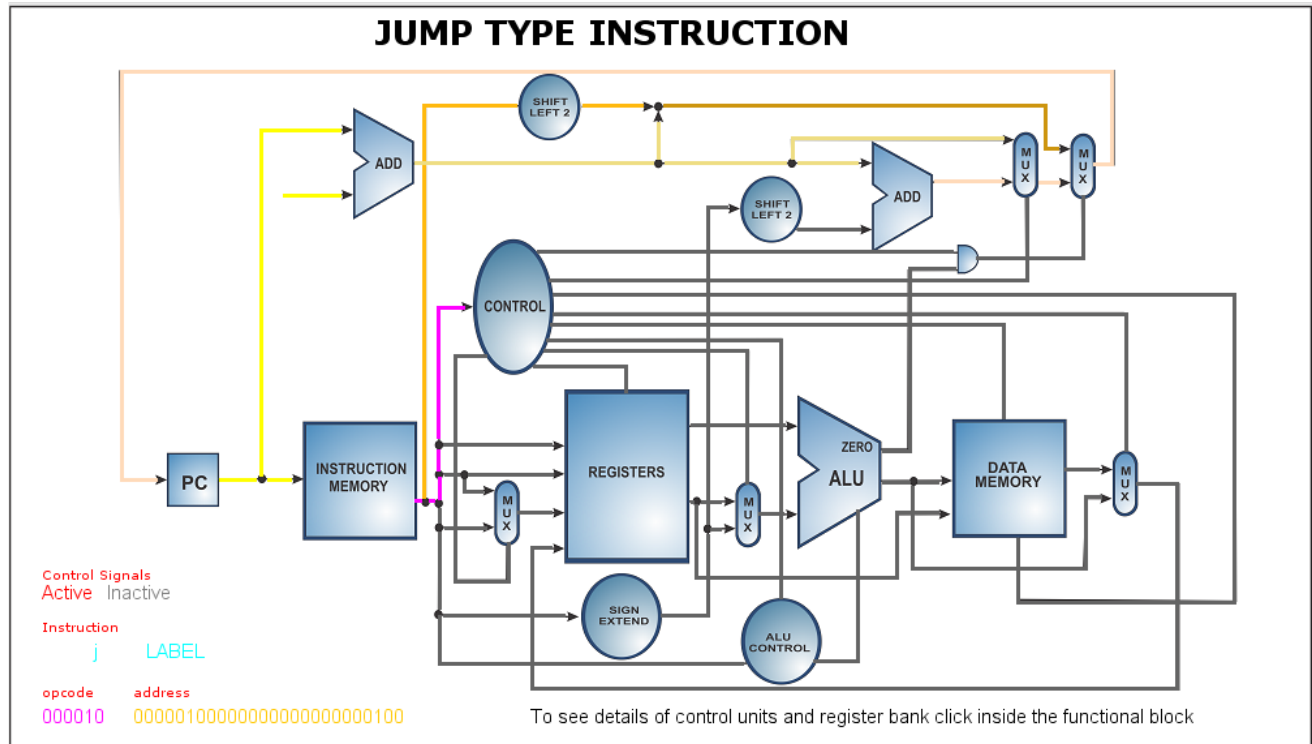
		ALUSrc	0
		RegWrite	1
Sign-extend	Input		X
	Output		X
ALU Control	Input	Instruction [5-0]	100000
		ALUOp	00
	Output	Operation	0010 (add)
Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq)	Input		0x00000000
	Output		0x00000000



j exit

Lệnh: j exit			
Tên khối		Ngõ	Giá trị
Bộ Cộng	Input		0x00400008
	Output		0x0040000c lệnh j exit
Instruction Memory	Input	Read address	0x00400008
	Output	Instruction[31-0]	0x08100004
Registers	Input	Read register 1	X
		Read register 2	X
		Write register	X
		Write data	X
	Output	Read data 1	X
		Read data 2	X
ALU	Input	Input thứ nhất của ALU	X
		Input thứ hai của ALU	X
	Output	ALU result	X
		Zero	0
Data Memory	Input	Address	X

		Write data	X
	Output	Read data	X
Control	Input	Instruction [31-26]	000010
	Output	RegDst	X
		Branch	0
		MemRead	0
		MemtoReg	0
		ALUOp	10
		MemWrite	0
		ALUSrc	0
		RegWrite	1
Sign-extend	Input		X
	Output		X
ALU Control	Input	Instruction [5-0]	X
		ALUOp	X
	Output	Operation	X
Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq)	Input		0x00000000
	Output		0x00000000

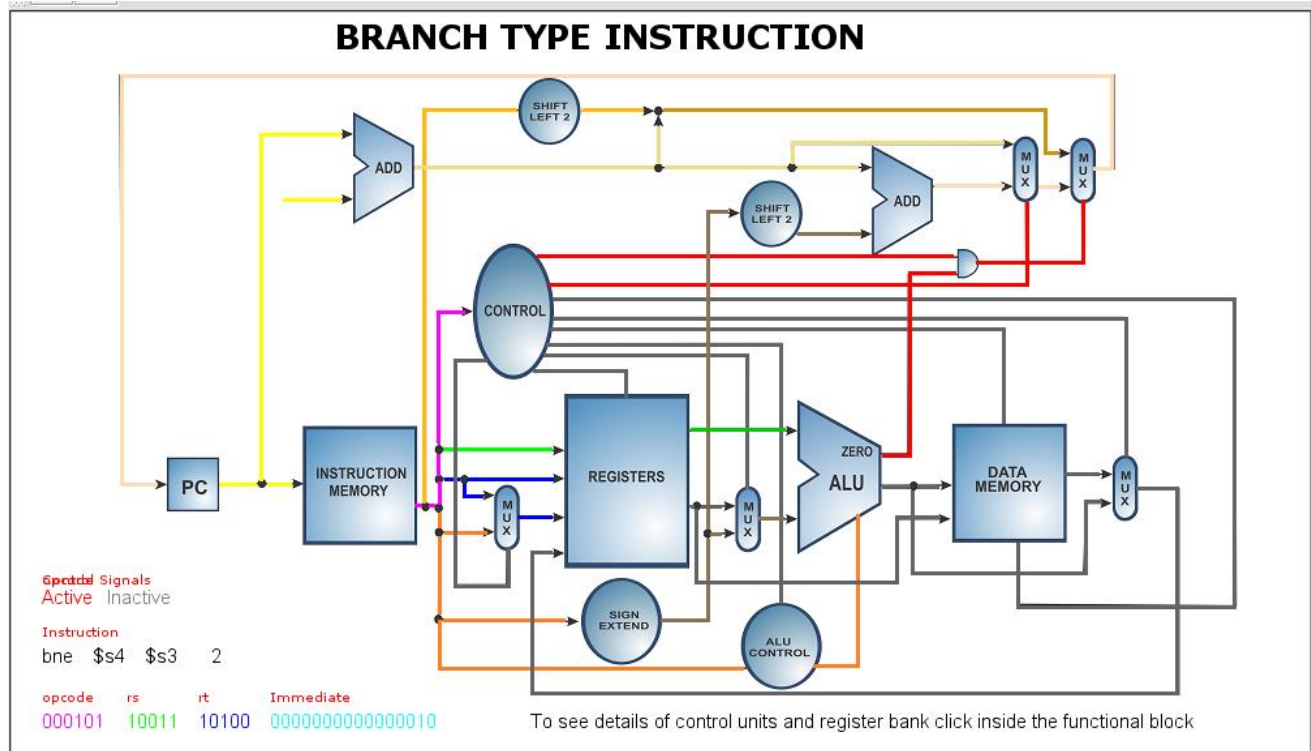


TH2: $i (= 0) \neq j (= 1)$

bne \$s3, \$s4, else

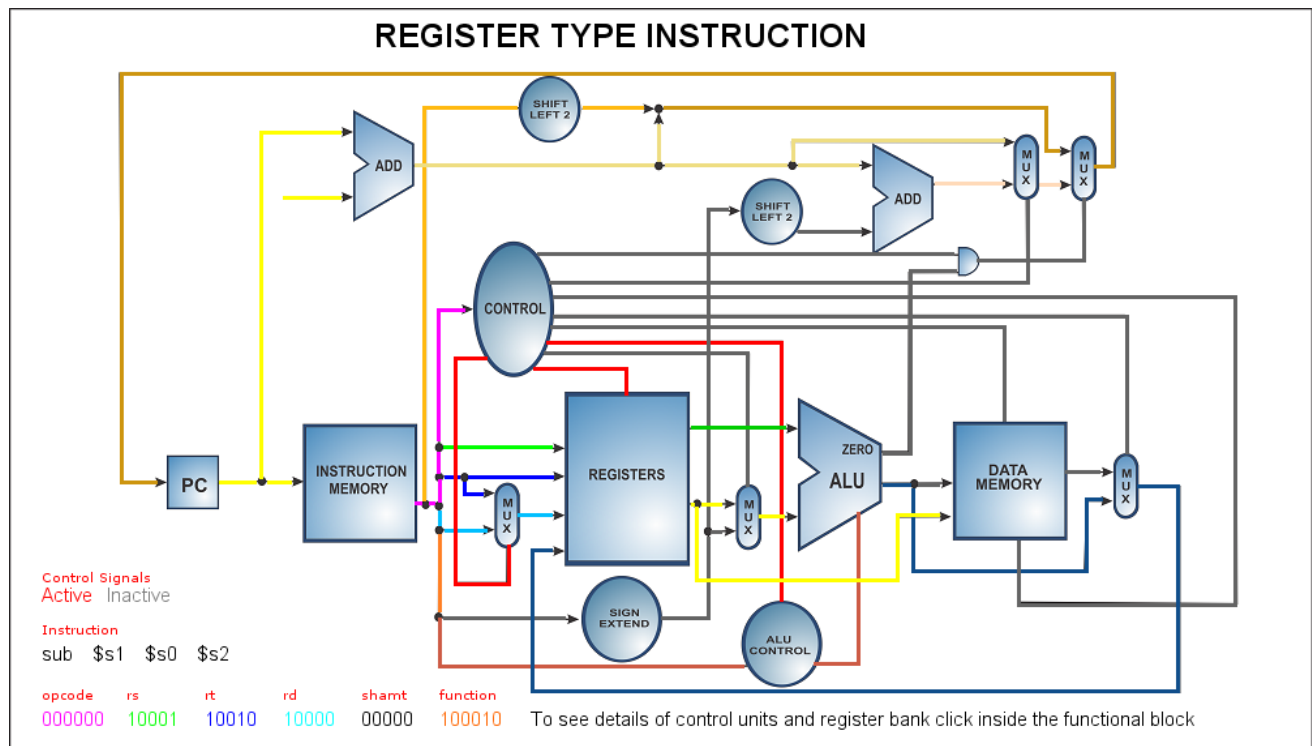
Lệnh: bne \$s3, \$s4, else			
Tên khối		Ngõ	Giá trị
Bộ Cộng	Input		0x00400000
	Output		0x00400004 lệnh bne \$s3, \$s4, else
Instruction Memory	Input	Read address	0x00400000
	Output	Instruction[31-0]	0x16740002
Registers	Input	Read register 1	10011 (\$s3 - rs)

		Read register 2	10100 (\$s4 - rt)
		Write register	X
		Write data	X
	Output	Read data 1	0x00000000 (giá trị \$s3)
		Read data 2	0x00000001 (giá trị \$s4)
ALU	Input	Input thứ nhất của ALU	0x00000000 (giá trị \$s3)
		Input thứ hai của ALU	X
	Output	ALU result	X
		Zero	0
Data Memory	Input	Address	X
		Write data	X
	Output	Read data	X
Control	Input	Instruction [31-26]	000101
	Output	RegDst	X
		Branch	1
		MemRead	0
		MemtoReg	X
		ALUOp	01
		MemWrite	0
		ALUSrc	0
		RegWrite	0
Sign-extend	Input		0x0002
	Output		0x00000002
ALU Control	Input	Instruction [5-0]	000010
		ALUOp	01
	Output	Operation	0110 (sub)
Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq)	Input		0x00000002
	Output		0x00000008



else: sub \$s0, \$s1, \$s2

Lệnh: sub \$s0, \$s1, \$s2			
Tên khối		Ngõ	Giá trị
Bộ Cộng	Input		0x0040000c
	Output		0x00400010 lệnh sub \$t1, \$t2, \$3
Instruction Memory	Input	Read address	0x0040000c
	Output	Instruction[31-0]	0x02328022
Registers	Input	Read register 1	10001 (\$s1 - rs)
		Read register 2	10010 (\$s2 - rt)
		Write register	10000 (\$s0 - rd)
		Write data	1
	Output	Read data 1	0x00000000 (giá trị \$s1)
		Read data 2	0000000000 (giá trị \$s2)
ALU	Input	Input thứ nhất của ALU	0x00000000 (\$s1)
		Input thứ hai của ALU	0x00000000 (\$s2)
	Output	ALU result	0x00000000 (\$s0)
		Zero	0
Data Memory	Input	Address	X
		Write data	0x00000000 (\$s2)
	Output	Read data	X
Control	Input	Instruction [31-26]	000000
	Output	RegDst	1
		Branch	0
		MemRead	0
		MemtoReg	0
		ALUOp	10
		MemWrite	0
		ALUSrc	0
		RegWrite	1
Sign-extend	Input		X
	Output		X
ALU Control	Input	Instruction [5-0]	100010
		ALUOp	10
	Output	Operation	0110 (sub)
Shift-left-2 (dùng cho lệnh beq)	Input		0x00000000
	Output		0x00000000



-----Hết-----